

# Evaluación 1 – Parte II

## Fundamentos de Matemática Básica

### Objetivo

- Resolver paso a paso cada modelo algebraico.
- Simplificar expresiones, productos y fracciones racionales.
- Establecer restricciones cuando corresponda.
- Interpretar cada resultado en lenguaje técnico agrícola.

### Problema 1

#### Modelos

$$M(x, y) = 4xy - (x - 2y)^2$$

$$R(x, y) = (4x + y)(4y + x)$$

$$F(x, y) = (x - 2y)(x + 2y) - (2x - y)^2$$

#### Resultados

$$M(x, y) = -x^2 + 8xy - 4y^2$$

$$R(x, y) = 4x^2 + 17xy + 4y^2$$

$$F(x, y) = -3x^2 + 4xy - 5y^2$$

$$T(x, y) = 29xy - 5y^2$$

## Problema 2

$$CT = (9a + 7b)(a + 4b)$$

$$CM = (a + 2b)(2a - 3b)$$

$$Cm = (2a - b)(3a + 14b)$$

$$CMO = a^2 + 17ab + 48b^2$$

## Problema 3

$$R(x) = \frac{x^2 - 25}{x^2 + 5x}, \quad T(x) = \frac{25x^2 + x}{x - 5}$$

$$M(x) = 25x + 1$$

Restricciones:

$$x \neq -5, \quad x \neq 0, \quad x \neq 5$$

## Problema 4

$$E = \frac{x^2}{4}$$

Restricciones:

$$x \neq -6, \quad x \neq 6, \quad x \neq 3, \quad x \neq -1$$

## Conclusión

La matemática permite modelar decisiones agrícolas como capacitación, análisis de suelo, eficiencia de riego y rendimiento productivo.